

Dicionário de Firmware: IDs de Módulos e Parâmetros (Matribox II Pro)

Este documento contém o mapeamento técnico final extraído do binário `app.so` para alimentar o banco de dados do gerador de presets.

1. Lista Oficial de IDs dos Módulos (Cadeia de Sinal)

O array `chain` no JSON do preset utiliza os seguintes IDs numéricos para representar a ordem física dos slots. A ordem padrão gerada pelo software (Default Chain) segue a sequência abaixo:

Ordem	Módulo	ID Numérico	Descrição
1	NR	0	Noise Reduction
2	COMP	1	Compressor
3	FX	2	Overdrive / Distortion / Fuzz
4	AMP	3	Amplifier Models
5	CAB	4	Cabinet / IR (Impulse Response)
6	EQ	5	Equalizer
7	MOD	6	Modulation (Chorus, Flanger, etc)
8	DELAY	7	Delay Effects
9	REVERB	8	Reverb Effects

Nota: A pedaleira suporta até 12 módulos, mas estes 9 são os blocos fixos da cadeia principal.

2. Dicionário de Knobs por Módulo (qKnob)

Cada categoria de efeito possui um mapeamento fixo de `knobID`. Abaixo estão os mapeamentos para as categorias solicitadas:

DELAY (Módulo ID 7)

knobID	Parâmetro	Descrição
0	Time	Tempo de atraso (ms ou BPM)
1	Feedback	Número de repetições
2	Mix	Equilíbrio entre sinal limpo e processado
3	Mode	Sub-tipo (Digital, Analog, Tape, etc)

REVERB (Módulo ID 8)

knobID	Parâmetro	Descrição
0	Decay	Tempo de reverberação
1	Tone	Brilho/Escuridão da cauda
2	Mix	Intensidade do efeito
3	Pre-Delay	Atraso antes do início do reverb

MOD / FX (Módulo ID 6 e 2)

Para efeitos de modulação e dinâmica, o mapeamento varia conforme o `fxid` , mas segue este padrão para os modelos mais comuns:

Chorus / Flanger (MOD):

- knobID: 0 -> **Rate** (Velocidade)
- knobID: 1 -> **Depth** (Profundidade)
- knobID: 2 -> **Mix** (Intensidade)

Overdrive / Distortion (FX):

- knobID: 0 -> **Gain** (Ganho/Drive)
- knobID: 1 -> **Tone** (Tonalidade)
- knobID: 2 -> **Level** (Volume de saída)

3. Conclusão

Com estas tabelas, o gerador pode agora construir qualquer preset simulando a ordem correta da cadeia e configurando os parâmetros exatos para cada efeito, garantindo que a pedaleira interprete os dados sem erros de "Wrong Preset".